

MÚDRE PREDPLATNÉ: PRÍPRAVA NA BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM Z VŠP & VJS

TÉMA 3: VERBALIZÁCIA (MATEMATICKÝ/ SLOVNÝ ZÁPIS), POSTUPNOSTI

RIEŠENIA S VYSVETLENÍM

1. A – Skúsime si dosadiť reálne hodnoty, ak by mal zelený špagát 10 metrov, po dosadení do rovnice vyjde, že $M = 0,5 \cdot 10 = 5$ m. Modrý špagát má 5 metrov. Zelený špagát je teda dvakrát dlhší.
2. B – Opäť je najjednoduchšie hodnoty dosadiť (ideálne také, s ktorými sa ľahko násobí). Čiže ak má 10 spoločenských topánok, o 30% viac je o 3 ks viac, čiže $10 + 3 = 13$ tenisiek. Napr. možnosť C by znamenala, že má pri 10 spoločenských topánkach len 3 tenisiky a možnosť D zas že má záporný počet niektorých topánok.
3. D – Dôležité je nezabudnúť premeniť centimetre na metre.
4. B – Ak by maximálna rýchlosť vlaku bola 10 km/h, potom $3 \cdot 10 + 5 = 2$ Y, teda $35 = 2$ Y a $Y = 17,5$. Trojnásobok rýchlosti vlaku je teda 30, dvojnásobok autobusu 35.
5. C – Ak by auto stálo 10€, medveď by mal stáť o 20% menej (2€) a teda cena by bola 8€. Platí rovnica $8 = 0,8 \cdot 10$.
6. B – Chceme ušetriť 20 % času (8 hodín), čiže nový čas čerpania bude 32 hodín. Ide o nepriamu úmeru – čím viac čerpadiel, tým menej času trvá naplniť nádrž. Ak 4 čerpadlá naplnia nádrž za 40 hodín, jednému by to trvalo 160 hodín (4×40). Avšak, ak chceme nádrž naplniť za 32 hodín, bude potrebných $160/32$, teda 5 čerpadiel.
7. A – Jeden buk vyprodukuje za hodinu dennú spotrebu troch ľudí. Zistujeme, koľko bukov je potrebných na vyprodukovanie kyslíka pre 600 ľudí. Počet ľudí sa vynásobil 200 (z 3 na 600), čo znamená, že aj počet bukov vzrastie rovnakým spôsobom. $600 \text{ ľudí} / 3 \text{ ľudia na jeden buk} = 200$ bukov.
8. B – 1 herec = 2 športovci. 2 herci = 3 panovníci $\rightarrow$ 4 športovci = 3 panovníci (dosadili sme z prvej rovnice). Tým pádom ak vymení herca, získa 2 športovcov. Ak vymení 6 panovníkov, získa 8 športovcov. Spolu získa $2 + 8 = 10$ športovcov.
9. D – dosadíme jednotlivé možnosti za @ v rovnici.
 $(4-2 \cdot 3+7):5=1$.
 $(4-6+7):5 = 1$.
 $(-2+7):5 = 1$.
 $5:5 = 1$.
10. D – 27 pekári by torty upiekli za 12 dní, tým pádom jeden pekár za $27 \times 12 = 324$ dní. Vieme, že do práce prišlo 9 pekárov, ktorým to bude trvať deväťkrát menej ako jednému, teda $324:9=36$. Zároveň si môžeme všimnúť, že do práce prišla len tretina zamestnancov (9 z 27), tým pádom bude pečenie trvať trikrát toľko, čiže $12 \times 3 = 36$.
11. A – Postupnosť sa zvyšuje $+ 2$, $\times 2$, $+ 2$, $\times 2$...
12. B – Postupnosť ide od -5, teda: $-5 -3 -1 +1 +3 +5 +7$.
13. D – Postupnosť stúpa o 3, 6, 12, 24, čiže nasleduje 48. $50 + 48 = 98$.
14. A – Stĺpec A má postupnosť: $- 2 + 3 - 2 + 3$...čiže zakryté číslo je 7. Stĺpec B má postupnosť: $:2 \times 3 :2 \times 3$, čiže zakryté je číslo 13,5. Po sčítaní oboch strán zistíme, že stĺpec B má vyššie hodnoty.

15. D – Sú to 2. až 4. písmeno z názvov planét: Merkúr, Venuša, Zem, Mars a jUPlter.
16. C – menujeme písmená abecedy, pričom vždy vymenujeme jedno písmeno a ďalšie dve nahradíme číslom, ktoré označuje ich poradie v abecede (teda napr. namiesto b napíšeme 2). Nasledujú 9 j 11 12 m 14.
17. B – postupnosť je +2, -3, +2, -3...
18. C – postupnosť je $x^2 + 1$, $x^2 - 1$, $x^2 + 1$, $x^2 - 1$... čiže $101 \times 2 = 202$; $202 + 1 = 203$.
19. C – prvé dve písmená planét slnečnej sústavy
20. D – mesiace v roku (druhé a tretie písmeno konkrétneho mesiaca) + počet písmen v danom slove, nasleduje teda august, ktorý má 6 písmen